

GROUNDNUT (PEANUT) CULTIVATION GUIDE

KARNATAKA REGION (RAINFED & IRRIGATED GROUNDNUT CULTIVATION)

SECTION 1 — CROP OVERVIEW

Common Name: Groundnut (Peanut) / ಕಡಲೆಕಾಯಿ

Scientific Name: *Arachis hypogaea* L.

Why Grow Groundnut Right Now: Groundnut is a major self-pollinated oilseed and cash crop of the Fabaceae family that produces subsurface pods containing high-protein, oil-rich kernels. As a legume, it fixes atmospheric nitrogen, enriching soil health and reducing nitrogen fertilizer costs for successive crops. There is a continuous domestic demand for groundnut oil, table-purpose kernels, and high-quality cake for cattle feed. Groundnut fits perfectly in crop rotations and requires low external inputs compared to cotton or maize, making it an excellent crop for sustainable returns in Karnataka's drylands.

Realistic Income Potential (per Acre):

- Best Case (Net Profit of ₹ 28,000):** Achieved by planting certified high-yielding bunch varieties (like GPBD-4 or Kadiri-6), using gypsum for proper pod filling, providing sprinkler irrigation during dry spells, and obtaining a pod yield of 1,000 kg/acre. Selling at ₹ 60/kg yields ₹ 60,000 gross income against ₹ 32,000 cost.
- Low-Input or Stress Case (Net Loss of up to ₹ 6,000):** Occurs during severe drought at flowering/peg penetration, heavy defoliation by Leaf Miner or Tobacco Caterpillar, severe Tikka leaf spot defoliation, or selling damp pods at price-depressed local markets.

** Based on an assumed average pod market price of ₹ 60/kg. Actual prices vary depending on shell out percentage, kernel moisture, oil content, and market conditions.*

Best Districts for Cultivation: Chitradurga, Tumakuru, Ballari, Koppal, Raichur, Vijayapura, Dharwad, Gadag, Davanagere, and Chikkaballapura.

Sowing Season & Sowing Months: Kharif sowing is done from June to July. Rabi/Summer irrigated sowing is done from November to January.

Total Crop Duration: 105 to 125 days depending on the variety.

Economic Life of Crop: Single-season annual crop.

Suitable for Beginners? Yes. Groundnut is relatively easy to cultivate, requires low initial machinery investment, improves soil fertility, and has a highly liquid local market, making it very suitable for beginners.

SECTION 2 — SOIL & LAND PREPARATION

Soil Requirements

Well-drained sandy loam, loamy, or light sandy soils rich in calcium and organic matter. Avoid heavy clay or waterlogged soils as they restrict peg penetration and make harvesting extremely difficult (causing pod loss). The ideal pH range is 6.0 to 7.5.

How to Test pH at Home: Take soil samples from 15–30 cm depth, mix 1 part soil with 2 parts distilled water. Shake vigorously for 1 minute, let it settle for 10 minutes. Dip a pH strip into the clear supernatant. Compare the color with the kit chart (light green/orange represents slightly acidic, red represents strongly acidic, and blue represents alkaline).

Land Preparation Steps

- Plough the field twice to a depth of 15–20 cm to create a loose, porous seedbed.
- Pass a harrow to crush clods and obtain a fine tilth. Groundnut requires a loose soil structure for easy peg entry.
- Incorporate 4 tonnes of well-decomposed FYM or compost during the last ploughing.
- Apply gypsum according to soil test recommendations (commonly around pegging stage) to supply Calcium and Sulfur.
- Form flat beds or broad-bed-and-furrows (BBF) to facilitate easy irrigation and drainage.

Cost Estimate for Land Preparation: ₹ 4,500 per acre (includes ploughing, harrowing, levelling, bed formation, and basalt dressing).

Soil Testing & Correction

- Nutrients to Test:** Nitrogen (N), Phosphorus (P), Potassium (K), Calcium (Ca), Sulfur (S), and pH.
- Where to Test:** Krishi Vigyan Kendras (KVK), regional UAS labs, or local Department of Agriculture labs.
- Nutrient Correction:**
 - Low Nitrogen:* Apply Urea basally (nitrogen requirement is low due to root nodules).
 - Low Phosphorus:* Apply Single Super Phosphate (SSP) which also provides Sulfur.
 - Low Potassium:* Apply Muriate of Potash (MOP).
 - Low Calcium/Sulfur:* Apply Gypsum according to soil test recommendations.
 - Acidic Soil (pH < 5.5):* Apply Agricultural Lime @ 400 kg/acre mixed during land preparation.
 - Alkaline Soil (pH > 7.5):* Apply Gypsum or elemental sulfur to lower pH and improve aeration.

SECTION 3 — PLANTING MATERIAL & SOWING

Groundnut Varieties Recommended for Karnataka

VARIETY / HYBRID	SOURCE	DURATION	CHARACTERISTICS & MARKET DEMAND	APPROXIMATE SEED COST
G2-52	UAS Dharwad / Agriculture Dept.	115–120 Days	Spanish bunch variety. Bold pods, high shell-out. Excellent local demand.	₹ 110/kg

VARIETY / HYBRID	SOURCE	DURATION	CHARACTERISTICS & MARKET DEMAND	APPROXIMATE SEED COST
GPBD-4	UAS Dharwad / Agriculture Dept.	105–110 Days	Outstanding Spanish bunch. Highly resistant to Tikka leaf spot and rust. High oil content (49%). Premium seed demand.	₹ 125/kg
G7	UAS Bengaluru / UAS Dharwad	110–115 Days	High yielding bunch variety, suitable for Kharif and Summer under irrigation. Bold kernels.	₹ 115/kg
KRG-1	UAS Bengaluru / Agriculture Dept.	115–120 Days	Semi-spreading variety. Extremely drought tolerant. High haulm yield. Prefers red sandy soils.	₹ 100/kg
TMV-2	UAS Bengaluru / Agriculture Dept.	105–110 Days	Small seeded Spanish bunch. Very popular, drought-tolerant, early maturing. Highly liquid market demand.	₹ 105/kg
Kadiri-6	ANGRAU / Agriculture Dept.	110–115 Days	Spanish bunch. Semi-dwarf, high shelling percentage (75%). High kernel recovery. Popular in southern dry zones.	₹ 120/kg

Seed Treatment (Before Sowing)

Treat seeds with Imidacloprid 600 FS @ 6 ml/kg seed to prevent early sucking pests and white grub damage. Treat seeds with *Trichoderma viride* @ 4g/kg seed or Carbendazim @ 2g/kg seed to prevent Collar Rot and Stem Rot. Additionally, inoculate seeds with *Rhizobium* and Phosphobacteria biofertilizers @ 200g/acre seed requirement before sowing.

Planting & Spacing Method

Seed Rate: 40 to 45 kg of clean, bold kernels per acre.

Spacing & Planting Depth: Sow at 30 cm row-to-row and 10 cm plant-to-plant spacing. Sow kernels at a depth of 4–5 cm in moist soil using a seed drill or by manual dibbling. Ensure kernels are not damaged during sowing.

Gap Filling

Perform gap-filling within 7–10 days of sowing using viability-tested seeds to ensure 100% plant population and uniform crop cover, which naturally suppresses weed growth.

SECTION 4 — WATER & IRRIGATION

Water Management: Groundnut is highly sensitive to water stress at specific developmental stages. Providing light sprinkler or furrow irrigation during critical dry spells increases yields by up to 60%.

Soil Moisture Decision Table

FIELD CONDITION	OBSERVATION	ACTION
Dry & Cracking	Soil is dry and hard; plants show wilting or leaf folding in afternoon.	Apply light sprinkler irrigation (20-25 mm) immediately.
Moist & Loose	Soil is moist and crumbly; soil does not stick to hands.	Maintain regular irrigation intervals (7–10 days). No extra water.
Waterlogged	Standing water in beds or furrows after rains.	Drain excess water immediately by opening drainage channels to prevent root rot.

Irrigation Schedule

Critical Stages (Highly Critical): Flowering (25–35 days), Pegging/Peg Penetration (40–50 days), and Pod Development/Filling (70–80 days). Moisture stress during pegging restricts pegs from entering the soil, reducing pod numbers.

Water Requirement: Crop requires 400 to 500 mm of water. Sprinkler irrigation is highly recommended over furrow to avoid soil crusting and ease peg penetration.

Mulching: Spread paddy straw or organic mulch in the interspaces in dryland farming to conserve moisture, prevent soil crusting, and keep the soil loose for pegs.

SECTION 5 — FERTILIZER SCHEDULE

Basal Dose (During Sowing): Incorporate 4 tonnes FYM + 10 kg Nitrogen (22 kg Urea) + 20 kg Phosphorus (125 kg SSP) + 10 kg Potassium (17 kg MOP) + Gypsum (as per soil test) + 10 kg Zinc Sulphate per acre during sowing. Basal inputs cost approximately ₹ 10,000 per acre.

Annual Fertilizer Schedule (Groundnut - per Acre)

STAGE	TIMING	FERTILIZER FORMULATION	RATE (PER ACRE)	PURPOSE
Basal Application	At sowing	Urea + SSP + MOP + Gypsum	22 kg Urea + 125 kg SSP + 17 kg MOP + Gypsum (as per soil test)	Boosts root growth, nodulation, and supplies calcium/sulfur.
Pegging Top Dressing	45 days after sowing	Gypsum	Gypsum as per soil test (commonly around pegging stage)	Essential for pod development, kernel filling, and shell hardness.
Foliar Micronutrient	35 days after sowing	Borax	0.2% Borax (400g Borax in 200 L water)	Prevents "hollow heart" disease in kernels and improves flower set.

* Gypsum application at 45 days must be followed by light earthing up and irrigation to ensure calcium availability in the pod zone.

Organic Fertilizer & Micronutrient Schedule

Organic Inputs: Apply 4 tonnes FYM. Add *Rhizobium* culture @ 2 kg/acre mixed with 100 kg FYM during land preparation. Co-crop or apply vermicompost in basins if under intensive cultivation.

Calcium & Boron Management: Calcium is critical. Lack of calcium causes "pops" (empty shells without kernels). Correct by applying Gypsum according to soil test recommendations. Boron deficiency causes hollow kernels. Correct by foliar spray of 0.2% Borax at flowering stage.

SECTION 6 — WEED MANAGEMENT

Critical Period: The first 40 to 45 days (until canopy closure) are critical. Weeds compete for nutrients and light. Furthermore, weeding must not be done after 45 days (pegging) as it disturbs peg penetration.

Manual & Mechanical Weeding: Hand weeding at 20 days and 35 days. Perform inter-cultivation (hoeing) twice before 35 days. Do not perform hoeing or manual weeding once pegging begins (after 45 days) to avoid breaking pegs. Cost: ₹ 5,000/acre.

Chemical Weed Control: Spray Pendimethalin 30% EC @ 1 L/acre in 200 L water as pre-emergence herbicide within 2 days of sowing. Alternatively, spray Imazethapyr 10% SL @ 300 ml/acre at 15–20 days as post-emergence herbicide. Cost: ₹ 2,000/acre.

Integrated Weed Management: Combine pre-emergence Pendimethalin spray with one hand weeding at 25 days, followed by slight earthing up on the 40th day before pegging. Implements clean field before pegging.

SECTION 7 — PEST & DISEASE MANAGEMENT

This diagnostic guide lists the major pests and diseases affecting Groundnut in Karnataka:

1. Leaf Miner / ಎಲೆ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು

Symptoms: Tiny caterpillars mine inside leaves, forming white/brown blotches. Leaves dry up, roll, and fall. In severe cases, the field looks burnt. Appears during dry spells.

Control: Set up light traps. Spray Spinosad 45% SC @ 60 ml/acre or Chlorantraniliprole 18.5% SC @ 60 ml/acre. PHI: 20 days. Cost: ₹ 1,100/spray.

2. Tobacco Caterpillar / ತಂಬಾಕು ಲದ್ಡಿಕುಳು

Symptoms: Young larvae feed on leaves, leaving only veins (skeletonization). Older larvae defoliate the crop rapidly, feeding during the night and hiding in soil during the day.

Control: Collect and destroy egg masses and clusters of larvae. Install 5 pheromone traps/acre. Spray Novaluron 10% EC @ 300 ml/acre or Chlorantraniliprole 18.5% SC @ 60 ml/acre. PHI: 25 days. Cost: ₹ 1,300/acre.

3. Aphids / ಜೀನು ಜಿಗಿ ಹುಳು (ಹೇನು)

Symptoms: Clusters of tiny black/green bugs suck sap from tender shoots, flowers, and pegs. Leaves wilt, and honeydew secretions lead to black sooty mold growth. Aphids transmit virus diseases.

Control: Spray Neem oil @ 1% or Imidacloprid 17.8% SL @ 100 ml/acre in 200 L water. PHI: 15 days. Cost: ₹ 800/spray.

4. White Grub / ಬೇರು ಹುಳು

Symptoms: A major pest in sandy soils. Larvae feed on roots, causing plants to show yellowing, wilting, and patch-wise drying. Plants can be easily pulled out. Appears after early monsoon rains.

Control: Deep summer ploughing to expose grubs, seed treatment with Imidacloprid, entomopathogenic fungi (such as *Metarhizium anisopliae* or *Beauveria bassiana* where recommended), and use only currently registered insecticides recommended by CIBRC/Karnataka Department of Agriculture for white grub management. PHI: 30 days. Cost: ₹ 1,500/acre.

5. Tikka Leaf Spot / ತಿಕ್ಕಾ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ

Symptoms: Early leaf spot shows brown spots with yellow halos on leaf upper sides. Late leaf spot shows dark, carbon-black spots underneath without yellow halos. Severe rust leads to leaf drop.

Control: Grow resistant variety GPBD-4. Spray Carbendazim 12% + Mancozeb 63% WP @ 400g/acre or Hexaconazole 5% EC @ 200 ml/acre at 40 and 60 days. PHI: 20 days. Cost: ₹ 1,200/spray.

6. Collar Rot & Stem Rot / ಬೇರು ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಬುಡ ಕೊಳೆ ರೋಗ

Symptoms: Seedlings show rotting at the soil level (collar rot) and die. Stem rot causes wilting of branches, showing white web-like fungal growth near the soil with brown mustard-like sclerotia.

Control: Seed treatment with *Trichoderma viride* @ 4g/kg. Apply *Trichoderma* (@ 2 kg mixed with 100 kg FYM) to soil basally. Spray Tebuconazole 250 EC @ 200 ml/acre on infected plant bases. PHI: 25 days. Cost: ₹ 1,100/acre.

Other Diseases & Safety: Thrips & Bud Necrosis (thrips suck sap and transmit Bud Necrosis virus, causing necrotic rings on leaves and stunted buds; control thrips by spraying Imidacloprid @ 100 ml/acre). Avoid chemical sprays near harvest to ensure residue-free kernels.

SECTION 8 — GROWTH STAGE MONITORING CALENDAR

- **June-July (Sowing & Establishment Phase):**
 - *Appearance:* Seedlings emerge showing healthy green leaves with root nodules developing.
 - *Tasks:* Treat seeds and sow. Apply pre-emergence herbicide. Inspect for Collar rot and early sucking pests.
 - *Health Check:* Are seedlings wilting at soil line? YES = Collar Rot; drench soil with Carbendazim.
- **August (Flowering & Pegging Phase):**
 - *Appearance:* Bright yellow flowers appear close to the ground, followed by pegs extending into the soil.
 - *Tasks:* Perform hand weeding before 35 days. Apply Gypsum at 45 days (if recommended). Set up pheromone traps. Do not weed after 45 days.
 - *Health Check:* Are leaves showing Tikka spots? YES = Spray Hexaconazole or Carbendazim+Mancozeb immediately.
- **September (Pod Development & Kernel Filling):**
 - *Appearance:* Subsurface pods expand; kernels grow inside shells; haulms remain dense green.
 - *Tasks:* Maintain soil moisture via sprinkler irrigation. Check for Leaf Miner and Tobacco Caterpillar. Spray Borax foliar.
 - *Health Check:* Are skeletonized leaves visible? YES = Tobacco Caterpillar; spray Chlorantraniliprole/Novaluron.
- **October (Ripening & Harvesting Phase):**
 - *Appearance:* Haulms turn yellow; leaves dry up; pods show dark markings inside the shell when opened.
 - *Tasks:* Stop irrigation. Irrigate lightly 1 day before harvest to loosen soil. Pull out plants, collect pods, and sun-dry.
 - *Health Check:* Are pods being damaged by white grub? YES = Harvest immediately and apply registered insecticides for white grub control.

SECTION 9 — HARVESTING

- **Signs of Maturity:**
 - *Foliage:* Leaves turn yellow, and lower leaves drop.
 - *Pod Check:* Pull out a few plants. Shells turn hard with distinct outer reticulations. The inner side of the shell turns dark brown or black when split. Grains become firm with typical pink color.
- **Harvesting Method:** Under rainfed conditions, pull out plants manually. If soil is dry, irrigate lightly 1 day before harvest to loosen soil, preventing pod loss in soil. Use blade harrows or groundnut diggers for mechanical harvesting. Separate pods from haulms immediately or after drying.
- **Expected Yield (per Acre):**
 - *Average Yield:* 600–800 kg dry pods per acre under rainfed conditions.
 - *Best-Case Yield:* 1,000–1,200 kg dry pods per acre (under irrigated Rabi/Summer with proper Gypsum and Tikka management).
 - *Worst-Case Yield:* Under 250 kg dry pods per acre (due to severe drought at pegging, unchecked white grub, or bud necrosis virus).

SECTION 10 — POST-HARVEST HANDLING

- **Drying:** Sun-dry harvested pods on concrete yards or clean tarpaulins for 3–5 days until pod moisture content drops below 8%. Grains must rattle when pods are shaken. High moisture causes *Aspergillus flavus* mold, producing toxic aflatoxins.
- **Cleaning & Sorting:** Remove soil clods, stalks, and leaf debris from pods. Sort out damaged, immature, or empty pods.
- **Storage:** Store dried pods in clean, dry gunny bags. Place bags in well-ventilated, moisture-proof warehouses on wooden crates. Do not store shelled kernels for long periods as they lose viability and attract storage insects. Shelf life of dry pods is 9–12 months.
- **Packing & Transportation:** Pack pods in gunny bags (30–40 kg per bag) to allow ventilation. Transport in covered trucks.

SECTION 11 — SELLING YOUR CROP

- **APMC Markets:** Sell dry pods in major regional APMC markets (like Chitradurga, Tumakuru, Davanagere, and Hubballi). Chitradurga is the primary trading hub for groundnut in Karnataka.
- **Government Minimum Support Price (MSP):** Sell grain/pods to government-authorized NAFED procurement centers at MSP rates.
- **Oil Mills:** Sell directly to local oil extraction mills or decorticating units for wholesale prices.
- **Haulm Value:** Groundnut haulm (fodder) is highly nutritious for dairy cattle. Dry and sell it in cattle markets for additional income.
- **Market Tips:** Never sell wet pods as traders discount prices by up to 40%. Grade pods by size. Premium varieties like GPBD-4 fetch better prices due to higher oil recovery.

SECTION 12 — FULL COST & PROFIT ANALYSIS (PER ACRE)

ITEM	QUANTITY / DETAILS	COST (₹)
Seed Cost	45 kg kernels @ ₹ 110/kg + treatment	₹ 5,000
Land Preparation & Bed Making	Tractor ploughing, harrowing, bed-furrow lining	₹ 4,500
FYM & Organic Manures	4 tonnes FYM + transport + Rhizobium inoculation	₹ 6,000
Chemical Fertilizers & Gypsum	Urea, SSP, MOP, Gypsum (as per soil test), Borax, Zinc splits	₹ 4,500
Plant Protection (Pest & Disease)	Herbicides, Tikka sprays, white grub management, traps	₹ 3,500

ITEM	QUANTITY / DETAILS	COST (₹)
Labour (Sowing & Weeding)	Sowing labor, hand weeding, thinning (before 35 days)	₹ 4,000
Irrigation Operations	Sprinkler hire, fuel for pump, water management labor	₹ 1,500
Harvesting & Pod Separation	Pulling out, carting, stripping pods, cleaning	₹ 5,000
Drying, Packing & Transport	Drying, gunny bags, transport to APMC Chitradurga	₹ 2,000
TOTAL COST	—	₹ 36,000

Economic Projections (Based on Average Market Price of ₹ 60 per kg)

- **Expected Pod Yield:** 1,000 kg dry pods per acre.
- **Gross Income:** 1,000 kg × ₹ 60/kg = ₹ 60,000.
- **Net Profit:** ₹ 60,000 - ₹ 36,000 (Cost) = **₹ 24,000 per acre**. (Profit rises to over ₹28,000 under best-case GPBD-4 yields).
- **Break-Even Yield:** 600 kg per acre (amount of pods needed to recover the ₹ 36,000 investment).
- **Return on Investment (ROI):** 66.7% in a 110-day cycle.

Note: Based on an assumed average market price of ₹60/kg pods. Actual prices vary depending on pod size, kernel shell-out, and oil mill demand.

SECTION 13 — COMMON MISTAKES FARMERS MAKE

1. **Late Weeding (After 40 Days):** Weeding the field or running hoes after pegging begins. This breaks the delicate pegs entering the soil, reducing pod yields by up to 50%. Complete all weeding before 35 days.
2. **Neglecting Gypsum Application:** Failing to apply gypsum according to soil test recommendations. This results in calcium deficiency in the pod zone, causing a high percentage of empty pods ("pops") and low oil recovery.
3. **Poor Seed Grading:** Sowing unsorted, small, or damaged kernels. This leads to uneven germination, low plant population, and high susceptibility to seedling diseases.
4. **Improper Harvesting Moisture:** Harvesting pods from dry, hard soil without light irrigation. This causes a large number of pods to snap off and remain in the soil, leading to heavy harvest losses.
5. **Storing Wet Pods:** Storing pods with moisture above 9%. Damp pods quickly develop *Aspergillus* mold, leading to aflatoxin contamination that makes kernels unfit for human consumption.

SECTION 14 — FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. **Why are some groundnut pods empty inside ("pops")?**
Answer: Empty pods are caused by Calcium deficiency in the soil. Apply gypsum according to soil test recommendations (commonly around pegging stage) to ensure calcium availability.
2. **How do I control Tikka Leaf Spot early?**
Answer: Grow resistant variety GPBD-4. In other varieties, spray Carbendazim + Mancozeb @ 2g/L or Hexaconazole @ 1 ml/L at the first appearance of leaf spots.
3. **What is the best seed rate for groundnut?**
Answer: A seed rate of 40 to 45 kg kernels per acre is recommended for bunch varieties to maintain optimal plant population.
4. **Can I grow groundnut in heavy clay soils?**
Answer: No. Table grapes and groundnut require well-drained soil. Heavy clay soils become hard when dry, preventing pegs from entering the soil and making pod extraction during harvest extremely difficult.
5. **What causes seedlings to rot at the soil line and collapse?**
Answer: This is Collar Rot disease. Treat seeds with *Trichoderma viride* @ 4g/kg or Carbendazim @ 2g/kg before sowing.
6. **Why is sprinkler irrigation preferred for groundnut?**
Answer: Sprinklers keep the soil surface loose and soft, facilitate easy peg penetration, and use 30% less water than furrow irrigation.
7. **What is the critical stage for irrigation?**
Answer: Flowering (25–35 days) and pegging (40–50 days) are the most critical stages. Water stress during these stages severely reduces pod numbers.
8. **How do I control White Grub in sandy soils?**
Answer: Deep summer ploughing, seed treatment with Imidacloprid, entomopathogenic fungi, and use only currently registered insecticides recommended by CIBRC/Karnataka Department of Agriculture for white grub management.
9. **Can I use groundnut haulms as cattle feed?**
Answer: Yes, groundnut haulms are highly nutritious fodder rich in protein. Dry them properly and stack for feeding dairy cattle.
10. **How do I prevent Aspergillus mold in stored pods?**
Answer: Sun-dry pods until moisture drops below 8% (rattling sound). Ensure storage warehouses are dry, leak-proof, and well-ventilated.

SECTION 15 — GOVERNMENT SCHEMES & SUPPORT

1. **National Mission on Edible Oils (NMEO-Oilseeds):**
Benefits: Subsidies for purchasing certified high-yielding seeds, Gypsum, biofertilizers, and plant protection chemicals. Financial assistance varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.
How to Apply: Apply online via the FRUITS portal or contact the local RSK.

2. Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY):

Benefits: Financial assistance/subsidy for micro-irrigation systems, sprinkler units, and layout pipelines.

3. PM-KISAN (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi):

Benefits: Provides direct income support to eligible farmer families as per Government of India guidelines.

4. Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY):

Benefits: Subsidies for decorticators, farm mechanization tools, community drying yards, and packaging facilities.

5. Prime Minister Fasal Bima Yojana (PMFBY):

Benefits: Crop insurance cover against losses due to dry spells, pests, or unseasonal rains. Enrolment is done through local banks.

SECTION 16 — CITATIONS & REFERENCES

1. ICAR-Directorate of Groundnut Research (DGR), Junagadh. Groundnut Package of Practices and Crop Protection Manual.
2. University of Agricultural Sciences (UAS), Bengaluru. Package of Practices for Field Crops (Groundnut).
3. University of Agricultural Sciences (UAS), Dharwad. Oilseeds Cultivation Guidelines & Disease Management Bulletins.
4. Department of Agriculture, Government of Karnataka. State Extension Leaflets for Oilseed Farmers.
5. Central Insecticides Board & Registration Committee (CIBRC). Approved Herbicide and Pesticide List for Groundnut.

ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆಗಾರಿಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ (ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿ)

ಭಾಗ 1 — ಬೆಳೆಯ ಅವಲೋಕನ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು: ಕಡಲೆಕಾಯಿ (Groundnut / ಕಡಲೆಕಾಯಿ)

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: Arachis hypogaea L.

ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರಿಗೆ ಈ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಏಕೆ ಸೂಕ್ತ: ಕಡಲೆಕಾಯಿಯು ಫ್ಯಾಬೇಸಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಎಣ್ಣೆಕಾಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಭೂಮಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯದ ಬೆಳೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಹೀರಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಗೊಬ್ಬರದ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ, ತಿನ್ನುವ ಕಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಹಿಂಡಿಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಹತ್ತಿ ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಔಷಧಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಒಣ ಭೂಮಿ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸಿಗುವ ಆದಾಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ:

- ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ₹ 28,000): ಜಿ.ಪಿ.ಬಿ.ಡಿ-4 ಅಥವಾ ಕದಿರಿ-6 ರಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ನೀಡುವ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ, ಜಿಪ್ಸಂ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನೀಡಿ, ಹೂಬಿಡುವಾಗ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಿದರೆ ಎಕರೆಗೆ 1,000 ಕೆಜಿ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ₹ 60/ಕೆಜಿ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆಯಂತೆ ₹ 60,000 ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. ₹ 32,000 ವೆಚ್ಚ ಕಳೆದರೆ ₹ 28,000 ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ / ನಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ (₹ 6,000 ವರೆಗೆ ನಷ್ಟ): ಹೂಬಿಡುವ ಅಥವಾ ಬಿಳಲು (Pegs) ಇಳಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲ ಉಂಟಾದಾಗ, ಎಲೆ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು ಅಥವಾ ತಿಕ್ಕಾ ರೋಗದಿಂದ ಎಲೆಗಳು ಉದುರಿದಾಗ, ಒಣಗಿದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಿದಾಗ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

* ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಎಕರೆಗೆ ಅಂದಾಜು ಸರಾಸರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ₹ 60/ಕೆಜಿ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಕಾಳಿನ ತೂಕ, ಎಣ್ಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೈಜ ಬೆಲೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.

ಸೂಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ತುಮಕೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ರಾಯಚೂರು, ವಿಜಯಪುರ, ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ, ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ.

ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯ: ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಜೂನ್-ನಿಂದ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು ಸೂಕ್ತ. ಹಿಂಗಾರು/ಬೇಸಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಬೆಳೆಗೆ ನವೆಂಬರ್-ನಿಂದ ಜನವರಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ.

ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ: ತಳಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 105 ರಿಂದ 125 ದಿನಗಳು.

ಬೆಳೆಯ ಜೀವಿತಾವಧಿ: ಏಕಕಾಲದ ವಾರ್ಷಿಕ ಎಣ್ಣೆಕಾಳು ಬೆಳೆ.

ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೇ? ಹೌದು. ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಭಾಗ 2 — ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ

ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಬಸಿದು ಹೋಗುವ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಅಂಶ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ತಿಳಿ ಮರಳು ಮಣ್ಣು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ. ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವುದು ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕಟಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಯಿಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಮಣ್ಣಿನ pH ಮೌಲ್ಯ 6.0 ರಿಂದ 7.5 ರವರೆಗೆ ಇರಬೇಕು.

ಮನೆಯಲ್ಲೇ pH ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ವಿಧಾನ: 15-30 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದ ಮಣ್ಣನ್ನು 2 ಚಮಚ ಡಿಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಬೆರೆಸಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ. ನಂತರ pH ಪೇಪರ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅದ್ವಿ ಬಣ್ಣ ಹೋಲಿಸಿ: ತಿಳಿ ಹಸಿರು/ಕಿತ್ತಳೆ ಆವ್ಲೇಯ, ಕಂಪು ಅತಿ ಆವ್ಲೇಯ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಕ್ಷಾರೀಯ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಹಂತಗಳು

- ಜಮೀನನ್ನು 15-20 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಸನುಗೊಳಿಸಿ.
- ಹಂಟೆಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಪುಡಿಪುಡಿ ಮಾಡಿ. ಮಣ್ಣು ಹಗುರವಾಗಿದ್ದರೆ ಬಿಳಲುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತವೆ.
- ಕೊನೆಯ ಉಳುಮೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 4 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ.
- ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಶಿಫಾರಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಿಪ್ಸಂ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಳಲು ಇಳಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಗಂಧಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ).
- ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಅಗಲವಾದ ಏರು ಮಡಿ ಮತ್ತು ಸಾಲುಗಳನ್ನು (BBF) ನಿರ್ಮಿಸಿ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ₹ 4,500 (ಉಳುಮೆ, ಹದಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇರಿ).

ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ

- ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು: ಸಾರಜನಕ (N), ರಂಜಕ (P), ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ (K), ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ (Ca), ಗಂಧಕ (S) ಮತ್ತು pH ಮೌಲ್ಯ.
- ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು: ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು (KVK), ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ವಿವಿ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು.
- ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ:
 - ಕಡಿಮೆ ಸಾರಜನಕ: ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ವೇಳೆ ನೀಡಿ (ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟುಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಸಾರಜನಕ ಕನಿಷ್ಠ ಸಾಕು).
 - ಕಡಿಮೆ ರಂಜಕ: ಸಿಂಗಲ್ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ (SSP) ಅನ್ನು ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಿ.
 - ಕಡಿಮೆ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ: ಎಂ.ಒ.ಪಿ (MOP) ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿ.
 - ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಗಂಧಕದ ಕೊರತೆ: ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಶಿಫಾರಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಿಪ್ಸಂ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ.
 - ಆವ್ಲೇಯ ಮಣ್ಣು (pH < 5.5): ಉಳುಮೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 400 ಕೆಜಿ ಕೃಷಿ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ.
 - ಕ್ಷಾರೀಯ ಮಣ್ಣು (pH > 7.5): ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಸುಧಾರಿಸಲು ಜಿಪ್ಸಂ ಅಥವಾ ಗಂಧಕವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.

ಭಾಗ 3 — ಬಿತ್ತನೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ ವಿಧಾನ

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ತಳಿಗಳು

ತಳಿ / ಹೈಬ್ರಿಡ್	ಮೂಲ	ಅವಧಿ	ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ	ಅಂದಾಜು ಬೀಜದ ವೆಚ್ಚ
G2-52	UAS ಧಾರವಾಡ / ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ	115-120 ದಿನಗಳು	ಸ್ಪಾಂನಿಷ್ ಗೊಂಚಲು ತಳಿ. ದಪ್ಪ ಕಾಯಿಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಿನ ಪ್ರಮಾಣ. ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.	₹ 110/ಕೆಜಿ

ತಳಿ / ಹೈಬ್ರಿಡ್	ಮೂಲ	ಅವಧಿ	ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ	ಅಂದಾಜು ಬೀಜದ ವೆಚ್ಚ
GPBD-4	UAS ಧಾರವಾಡ / ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ	105-110 ದಿನಗಳು	ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೊಂಚಲು ತಳಿ. ತಿಕ್ಕಾ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತುಕ್ಕು ರೋಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ. ಶೇ. 49 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶ. ಬೀಜಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ.	₹ 125/ಕೆಜಿ
G7	UAS ಬೆಂಗಳೂರು / UAS ಧಾರವಾಡ	110-115 ದಿನಗಳು	ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ನೀಡುವ ತಳಿ, ಮುಂಗಾರು ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಬೆಳೆಗೆ ಸೂಕ್ತ. ದಪ್ಪ ಕಾಳುಗಳು.	₹ 115/ಕೆಜಿ
KRG-1	UAS ಬೆಂಗಳೂರು / ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ	115-120 ದಿನಗಳು	ಹರಡುವ ತಳಿ (Spreading). ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಿಷ್ಣು. ಕಂಪು ಮರಳು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೂಕ್ತ.	₹ 100/ಕೆಜಿ
TMV-2	UAS ಬೆಂಗಳೂರು / ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ	105-110 ದಿನಗಳು	ಚಿಕ್ಕ ಕಾಳಿನ ಸ್ಕ್ವಾನಿಷ್ ಗೊಂಚಲು ತಳಿ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯ, ಬರ ನಿರೋಧಕ, ಮುಂಚಿತ ಕೊಯ್ಲು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.	₹ 105/ಕೆಜಿ
Kadiri-6	ANGRAU / ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ	110-115 ದಿನಗಳು	ಗೊಂಚಲು ತಳಿ. ಗಿಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಶೇ. 75 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಿನ ಪ್ರಮಾಣ (Shelling). ದಕ್ಷಿಣ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ.	₹ 120/ಕೆಜಿ

ಬೀಜೋಪಚಾರ (ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ)

ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರು ಹುಳುವಿನ ಬಾಧೆ ತಡೆಯಲು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ 6 ಮಿ.ಲೀ Imidacloprid 600 FS ನಿಂದ ಉಪಚರಿಸಿ. ಬುಡ ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ ತಡೆಯಲು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ 4 ಗ್ರಾಂ Trichoderma viride ಅಥವಾ 2 ಗ್ರಾಂ Carbendazim ಪುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಉಪಚರಿಸಿ. ಬಿತ್ತನೆಗೆ 30 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ Rhizobium ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬೀಜಕ್ಕೆ ಲೇಪಿಸಿ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ.

ಬಿತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಅಂತರದ ವಿಧಾನಗಳು

ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ: ಎಕರೆಗೆ 40 ರಿಂದ 45 ಕೆಜಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ದಪ್ಪ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಕಾಳುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.

ಅಂತರ ಮತ್ತು ಆಳ: ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 30 ಸೆಂ.ಮೀ ಮತ್ತು ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ 10 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರವಿರಬೇಕು. ಬೀಜಗಳನ್ನು 4-5 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೊರಗಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಕೈಯಿಂದ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ. ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಳುಗಳ ಸಿಪ್ಪೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಖಾಲಿ ಜಾಗ ತುಂಬುವುದು

ಬಿತ್ತಿದ 7-10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ತುಂಬಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಗಿಡಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಳೆಗಳು ಬೆಳೆದಯದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 4 — ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ

ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಕಡಲೆಕಾಯಿಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಭಾವಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೂ ಬಿಡುವ ಮತ್ತು ಬಿಳಲು ಇಳಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಿದರೆ ಇಳುವರಿ ಶೇ. 60 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರ ಕೋಷ್ಟಕ

ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿ	ವೀಕ್ಷಣೆ	ಕ್ರಮ
ಒಣಗಿದ ಮಣ್ಣು	ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ; ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೋತು ಬೀಳುತ್ತವೆ.	ತಕ್ಷಣ ತುಂತುರು (Sprinkler) ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಿ (20-25 ಮಿ.ಮೀ).
ಹದವಾದ ತೇವಾಂಶ	ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹದವಾದ ಹಸಿ ಇರುತ್ತದೆ; ಕೈಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.	ನಿಯಮಿತ ನೀರಾವರಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ (7-10 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ). ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಬೇಡ.
ಜೌಗು ಮಣ್ಣು	ಮಳೆಯ ನಂತರ ಮಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.	ಬೇರು ಕೊಳೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ತಕ್ಷಣ ಬಸಿಗಾಲುಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ.

ನೀರಾವರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತಗಳು: ಹೂಬಿಡುವ ಹಂತ (25-35 ದಿನಗಳು), ಬಿಳಲುಗಳು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಇಳಿಯುವ ಹಂತ (40-50 ದಿನಗಳು) ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವ ಹಂತ (70-80 ದಿನಗಳು). ಬಿಳಲು ಇಳಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿದ್ದರೆ ಬಿಳಲುಗಳು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸೇರದ ಕಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ: ಒಟ್ಟು 400 ರಿಂದ 500 ಮಿ.ಮೀ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣು ಗಟ್ಟಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಬಿಳಲುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇಳಿಯಲು ಸಾಲು ನೀರಾವರಿಗಿಂತ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ (Sprinkler) ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ.

ಮಲ್ಚಿಂಗ್ (ಹೂದಿಕೆ): ಒಣ ಭೂಮಿ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಅಥವಾ ಕಸಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಹರಡುವುದರಿಂದ ತೇವಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಮದುವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 5 — ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಬೇಸಲ್ ಡೋಸ್ (ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ): ಬಿತ್ತನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ 4 ಟನ್ + 10 ಕೆಜಿ ಸಾರಜನಕ (22 ಕೆಜಿ Urea) + 20 ಕೆಜಿ ರಂಜಕ (125 ಕೆಜಿ SSP) + 10 ಕೆಜಿ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ (17 ಕೆಜಿ MOP) + ಜಿಪ್ಸಮ್ (ಮಣ್ಣು ಪರಿಣ್ಣೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ) + 10 ಕೆಜಿ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ. ತಳ ಗೊಬ್ಬರದ ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು ₹ 10,000 ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ.

ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಕಡಲೆಕಾಯಿಗೆ - ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)

ಅನ್ವಯಿಸುವ ಸಮಯ	ಬೆಳೆಯ ಹಂತ	ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಪ್ರಮಾಣ	ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ವಿವರ	ಉದ್ದೇಶ
ಬೇಸಲ್ ಡೋಸ್	ಬಿತ್ತನೆ ವೇಳೆ	22 kg Urea + 125 kg SSP + 17 kg MOP + ಜಿಪ್ಸಮ್ (ಮಣ್ಣು ಪರಿಣ್ಣೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ)	ಸಾರಜನಕ, ರಂಜಕ, ಪೊಟ್ಯಾಶ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಗಂಧಕ	ಬೇರಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಬೇರು ಗಂಟುಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ.
ಬಿಳಲು ಇಳಿಯುವ ಹಂತ	ಬಿತ್ತಿದ 45 ದಿನಕ್ಕೆ	ಜಿಪ್ಸಮ್ ಮಣ್ಣು ಪರಿಣ್ಣೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಳಲು ಇಳಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ)	ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಗಂಧಕದ ಪೂರೈಕೆ	ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟಲು, ಕಾಳು ದಪ್ಪಗಾಗಲು ಮತ್ತು ಸಿಪ್ಪೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ.

ಅನ್ವಯಿಸುವ ಸಮಯ	ಬೆಳೆಯ ಹಂತ	ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಪ್ರಮಾಣ	ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ವಿವರ	ಉದ್ದೇಶ
ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶ ಸಿಂಪಡಣೆ	ಬಿತ್ತಿದ 35 ದಿನಕ್ಕೆ	0.2% Borax (400 ಗ್ರಾಂ ಬೋರಾಕ್ಸ್ 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ)	ಬೋರಾನ್ ಪೋಷಕಾಂಶ ಪೂರೈಕೆ	ಕಾಳುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಜೊಳ್ಳು (hollow heart) ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೂ ಬಿಡಲು ಸಹಕಾರಿ.

* ಜಿಪ್ಸಮ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಲಘುವಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಏರಿಸಿ ನೀರು ಒದಗಿಸಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಬೇರು ವಲಯಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ: ಎಕರೆಗೆ 4 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿ. ಬಿತ್ತನೆ ಜಮೀನಿಗೆ Rhizobium ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು 100 ಕೆಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ.

ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಬೋರಾನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕಾಯಿಗಳು ಒಳಗಿನ ಕಾಳುಗಳು ಜೊಳ್ಳಾಗುತ್ತವೆ (pops). ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಶಿಫಾರಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಬೋರಾನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕಾಳುಗಳು ಟೊಳ್ಳಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೂಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೋರಾಕ್ಸ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಭಾಗ 6 — ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

Critical Period: ಬಿತ್ತಿದ ಮೊದಲ 40 ರಿಂದ 45 ದಿನಗಳು ಕಳೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ. ಕಳೆಗಳು ಬೆಳೆದರೆ ಪೋಷಕಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ. ಬಿಳಿಲುಗಳು ಇಳಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕಳೆ ಕೀಳಬಾರದು.

Manual ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಳೆ ಕಿತ್ತಲು: ಬಿತ್ತಿದ 20 ಮತ್ತು 35ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಳೆ ಕಿತ್ತಿಸಿ. 35ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕುಂಟೆ (hoeing) ಹೊಡೆಯಿರಿ. ಬಿತ್ತಿದ 45 ದಿನಗಳ ನಂತರ (ಬಿಳಿಲು ಇಳಿಯುವಾಗ) ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಳೆ ತೆಗೆಯಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಎಡೆ ಹೊಡೆಯಬೇಡಿ, ಇದು ಬಿಳಿಲುಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವೆಚ್ಚ: ₹ 5,000.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬಿತ್ತಿದ 2 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಕಳೆನಾಶಕವಾಗಿ Pendimethalin 30% EC @ 1 ಲೀಟರ್ ಅನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಅಥವಾ ಬಿತ್ತಿದ 15-20 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕಳೆಗಳು ಮೊಡಿದಾಗ Imazethapyr 10% SL @ 300 ಮಿ.ಲೀ ಅನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ವೆಚ್ಚ: ₹ 2,000.

ಸಮಗ್ರ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಬಿತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೆಂಡಿಮೆಥಾಲಿನ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ, 25ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕೈ ಕಳೆ ತೆಗೆದು, 40ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಲಘುವಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಏರಿಸುವುದರಿಂದ ಕಳೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.

ಭಾಗ 7 — ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬಾಧಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

1. Leaf Miner / ಎಲೆ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಸಣ್ಣ ಸುಳಿ ಹುಳುಗಳು ಎಲೆಗಳ ಒಳಗೆ ಸುರಂಗ ಕೊರೆದು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ/ಕಂದು ಮಚ್ಚುಗಳು ಮೂಡುತ್ತವೆ. ಎಲೆಗಳು ಒಣಗಿ ಉದುರುತ್ತವೆ. ತೋಟ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: Spinosad 45% SC @ 60 ಮಿ.ಲೀ ಅಥವಾ Chlorantraniliprole 18.5% SC @ 60 ಮಿ.ಲೀ ಅನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 20 ದಿನಗಳು. ವೆಚ್ಚ: ₹ 1,100.

2. Tobacco Caterpillar / ತಂಬಾಕು ಲದ್ದಿಹುಳು

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಸಣ್ಣ ಹುಳುಗಳು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಗಿದು ಕೇವಲ ನರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸುತ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡ ಹುಳುಗಳು ಇಡೀ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಂದು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ತಿನ್ನುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕಂತೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ನಾಶಮಾಡಿ. ಎಕರೆಗೆ 5 ಫೆರೋಮೋನ್ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ. Novaluron 10% EC @ 300 ಮಿ.ಲೀ ಅಥವಾ Chlorantraniliprole 18.5% SC @ 60 ಮಿ.ಲೀ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 25 ದಿನಗಳು. ವೆಚ್ಚ: ₹ 1,300.

3. Aphids / ಜೇನು ಜಿಗಿ ಹುಳು (ಹೇನು)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪು/ಹಸಿರು ಹೇನುಗಳು ಸಸಿಯ ಚಿಗುರು, ಹೂವು ಮತ್ತು ಬಿಳಿಲುಗಳಿಂದ ರಸ ಹೀರುತ್ತವೆ. ಎಲೆಗಳು ಮುರುಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳಿಂದ ಹರಡುವ ವೈರಸ್‌ನಿಂದ ಮೊಗ್ಗು ಕೊಳೆ ರೋಗ ಬರುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಶೇ. 1 ರಝ್ಮ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಅಥವಾ Imidacloprid 17.8% SL @ 100 ಮಿ.ಲೀ ಅನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 15 ದಿನಗಳು. ವೆಚ್ಚ: ₹ 800.

4. White Grub / ಬೇರು ಹುಳು

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಮರಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ದಪ್ಪ ಹುಳುಗಳು ಬೇರುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಗಿಡಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ, ಬಾಡಿ ಒಣಗುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಎಳೆದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಳ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು, ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ ಉಪಚಾರ ಮಾಡುವುದು, ಜೈವಿಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಾದ Metarhizium anisopliae ಅಥವಾ Beauveria bassiana ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಬಿಳಿ ಬೇರು ಹುಳು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ CIBRC/ಕರ್ನಾಟಕ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುವುದು. PHI: 30 ದಿನಗಳು. ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ₹ 1,500.

5. Tikka Leaf Spot / ತಿಕ್ಕಾ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಆರಂಭಿಕ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಎಲೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ವರ್ತುಲವಿರುವ ಕಂದು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಕೊನೆಯ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಎಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ವರ್ತುಲವಿಲ್ಲದ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಮೂಡುತ್ತವೆ. ಎಲೆಗಳು ಉದುರುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ತಳಿ ಬೆಳೆಸಿ (GPBD-4). Carbendazim 12% + Mancozeb 63% WP @ 400 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ Hexaconazole 5% EC @ 200 ಮಿ.ಲೀ ಅನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ 40 ಮತ್ತು 60ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 20 ದಿನಗಳು. ವೆಚ್ಚ: ₹ 1,200.

6. Collar Rot & Stem Rot / ಬೇರು ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಬುಡ ಕೊಳೆ ರೋಗ

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಮೊಳಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳ ಬುಡ ಕೊಳೆತು ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಕಾಂಡ ಕೊಳೆ ರೋಗದಲ್ಲಿ ರೆಂಬೆಗಳು ಒಣಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬುಡದ ಬಳಿ ಬಿಳಿ ಬೂಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಿನಂತಹ ಕಂದು ರಚನೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬೀಜಕ್ಕೆ Trichoderma viride @ 4 ಗ್ರಾಂ/ಕೆಜಿ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ. ಎಕರೆಗೆ 2 ಕೆಜಿ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾವನ್ನು 100 ಕೆಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕೂಡಿ. ಬುಡಕ್ಕೆ Tebuconazole 250 EC @ 200 ಮಿ.ಲೀ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 25 ದಿನಗಳು. ವೆಚ್ಚ: ₹ 1,100.

ಇತರ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ: ಫ್ರಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೊಗ್ಗು ನೆಕ್ರೋಸಿಸ್ (ಫ್ರಿಪ್ಸ್ ನುಸಿಗಳು ರಸ ಹೀರಿ ವೈರಸ್ ಹರಡುತ್ತವೆ; ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ). ಕೊಯ್ಲಿಗೆ 20 ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಡಿ.

ಭಾಗ 8 — ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್

- ಜೂನ್-ಜುಲೈ (ಬಿತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವ ಹಂತ):
 - ಸಸಿಯ ಸ್ಥಿತಿ: ಮೊಳಕೆಗಳು ಹೊರಬಂದು ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟುಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
 - ಕೆಲಸಗಳು: ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ. ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಕಳೆನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಬುಡ ಕೊಳೆ ರೋಗ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ.
 - ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಸಸಿಗಳು ನೆಲದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿವೆಯೇ? ಹೌದು = ಬುಡ ಕೊಳೆ ರೋಗ; ಕಾರ್ಬಂಡಾಜಿಮ್ ದ್ರಾವಣ ಬುಡಕ್ಕೆ ಸುರಿಯಿರಿ.
- ಆಗಸ್ಟ್ (ಹೂಬಿಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಿಳಿಲು ಇಳಿಯುವ ಹಂತ):
 - ಸಸಿಯ ಸ್ಥಿತಿ: ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳು ಮೂಡುತ್ತವೆ, ನಂತರ ಬಿಳಿಲುಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತವೆ.
 - ಕೆಲಸಗಳು: 35 ದಿನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಕಳೆ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಜಿಪ್ಸಮ್ ಅನ್ನು ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಅಳವಡಿಸಿ. 45 ದಿನದ ನಂತರ ಕಳೆ ತೆಗೆಯಬೇಡಿ.
 - ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳಿವೆಯೇ? ಹೌದು = ತಿಕ್ಕಾ ರೋಗ; ಹೆಕ್ಟಾಕೋನಜೋಲ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬಂಡಾಜಿಮ್+ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ (ಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಕಾಳು ತುಂಬುವುದು):
 - ಸಸಿಯ ಸ್ಥಿತಿ: ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಕಾಯಿಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ, ಕಾಳುಗಳು ಗಾತ್ರ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
 - ಕೆಲಸಗಳು: ಮಣ್ಣು ಒಣಗದಂತೆ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ನೀಡಿ. ತಂಬಾಕು ಲದ್ವಿಹುಳು ಮತ್ತು ಎಲೆ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ. ಬೋರಾಕ್ಸ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
 - ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಎಲೆಗಳು ಜರಡಿಯಂತೆ ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆಯೇ? ಹೌದು = ತಂಬಾಕು ಲದ್ವಿಹುಳು; ಕ್ಲೋರಂಟ್ರಾನ್ಲಿಪ್ರೋಲ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ಅಕ್ಟೋಬರ್ (ಬಲಿಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲು):
 - ಸಸಿಯ ಸ್ಥಿತಿ: ಮೇಲಿನ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತವೆ, ಕಾಯಿಯ ಸಿಪ್ಪೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.
 - ಕೆಲಸಗಳು: ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಕೊಯ್ಲಿಗೆ 1 ದಿನ ಮುಂಚೆ ಹಗುರ ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಕಾಯಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಒಣಗಿಸಿ.
 - ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹುಳುಗಳು ತಿನ್ನುತ್ತಿವೆಯೇ? ಹೌದು = ಬೇರು ಹುಳು ಬಾಧೆ; ತಕ್ಷಣ ಕೊಯ್ಲು ಮುಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

ಭಾಗ 9 — ಕೊಯ್ಲು (HARVESTING)

- ಪಕ್ಕತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು:
 - ಎಲೆಗಳು: ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಕಳಗಿನ ಎಲೆಗಳು ಉದುರುತ್ತವೆ.
 - ಕಾಯಿ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಕಾಯಿಯ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಮೇಲೆ ಗೆರೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮೂಡುತ್ತವೆ. ಕಾಯಿಯನ್ನು ಒಡೆದಾಗ ಒಳಗಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಭಾಗ ಕಡು ಕಂದು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಳುಗಳು ದಟ್ಟ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತವೆ.
- ಕೊಯ್ಲು ವಿಧಾನಗಳು: ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ತೆಗೆಯಿರಿ. ಮಣ್ಣು ತೀರಾ ಒಣಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾಯಿಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಕಡಿಮೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು 1 ದಿನ ಮುಂಚೆ ಲಘು ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಿ. ಕಾಯಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಿಡದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ.
- ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ):
 - ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ: ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಒಣ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 600-800 ಕೆಜಿ ಒಣ ಕಾಯಿಗಳು.
 - ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ: ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 1,000-1,200 ಕೆಜಿ ಒಣ ಕಾಯಿಗಳು.
 - ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ: ತೀವ್ರ ಬರ ಅಥವಾ ಬೇರು ಹುಳುವಿನ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಎಕರೆಗೆ 250 ಕೆಜಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಾಯಿಗಳು.

ಭಾಗ 10 — ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ (POST-HARVEST HANDLING)

- ಒಣಗಿಸುವುದು: ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಣದ ಮೇಲೆ ತೇವಾಂಶ ಶೇ. 8 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರುವವರೆಗೆ 3-5 ದಿನ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಕಾಯಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದಾಗ ಒಳಗಿನ ಕಾಳುಗಳು ಸದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಬೂಪ್ಪು ತಗುಲಿ ಅಫಾಟಾಕ್ಸಿನ್ ಎಂಬ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವುದು: ಕಾಯಿಗಳ ಜೊತೆಗಿರುವ ಮಣ್ಣು, ಕಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಒಣ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜರಡಿ ಹಿಡಿದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಜೊಳ್ಳು ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ.
- ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಒಣಗಿದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಒಣ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಸಣಬಿನ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಮರದ ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲಿಡಿ. ಕಾಳುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಡಿ, ಇದು ಅವುಗಳ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಣ ಕಾಯಿಗಳ ಆಯುಷ್ಯ 9-12 ತಿಂಗಳು.
- ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ (Packing) ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ: ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ (ಚೀಲಕ್ಕೆ 30-40 ಕೆಜಿ) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸಿ.

ಭಾಗ 11 — ಬೆಳೆ ಮಾರಾಟ (SELLING YOUR CROP)

- APMC ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು: ಕಡಲೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ತುಮಕೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ APMC ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.
- ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ (MSP): ಸರ್ಕಾರದ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ (NAFED) ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ.
- ಎಣ್ಣೆ ಗಿರಣಿಗಳು: ಒಣ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಎಣ್ಣೆ ಗಿರಣಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಳು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.
- ಮೇವಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ: ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಒಣ ಸೊಪ್ಪು (haulms) ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಜಾನುವಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೂತ್ರಗಳು: ತೇವವಿರುವ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಾರಬೇಡಿ, ಇದರಿಂದ ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ದರ ಕಡಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಜಿ.ಪಿ.ಬಿ.ಡಿ-4 ತಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 12 — ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ (ಎಕರೆಗೆ)

ವಿವರ	ಪ್ರಮಾಣ / ವಿವರಣೆ	ವೆಚ್ಚ (₹)
ಬೀಜದ ವೆಚ್ಚ	45 ಕೆಜಿ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾಳುಗಳು @ ₹ 110/ಕೆಜಿ + ಉಪಚಾರ	₹ 5,000
ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಮಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಉಳುಮೆ, ಹದಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಡಿ ಸಾಲು ನಿರ್ಮಾಣ	₹ 4,500
ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ	4 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ + ಸಾಗಾಣಿಕೆ + ಜೈವಿಕ ಮಿಶ್ರಣ	₹ 6,000
ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಪ್ಸಮ್	Urea, SSP, MOP, ಜಿಪ್ಸಮ್ (ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ) ಮತ್ತು ಬೋರಾಕ್ಸ್	₹ 4,500
ಬೆಳೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ (ಔಷಧಿಗಳು)	ಕಳೆನಾಶಕಗಳು, ತಿಕ್ಕಾ ರೋಗದ ಔಷಧಿಗಳು, ಬೇರು ಹುಳು ನಿರ್ವಹಣೆ	₹ 3,500
ಕೂಲಿ (ಬಿತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಕಳೆ ಕಿತ್ತಲು)	ಕೂರಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಕೂಲಿ, 35 ದಿನದೊಳಗಿನ ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಕಳೆ ಕಿತ್ತಲು	₹ 4,000
ನೀರಾವರಿ ವೆಚ್ಚ	ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ	₹ 1,500
ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆ	ಗಿಡ ಕೀಳುವುದು, ಸಾಗಾಣಿಕೆ, ಕಾಯಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಶುಚಿ ಮಾಡುವುದು	₹ 5,000
ಒಣಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ	ಒಣಗಿಸುವ ಕೂಲಿ, ಚೀಲಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದರ್ಗ APMC ಗೆ ಸಾಗಣೆ	₹ 2,000
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	—	₹ 36,000

ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಅಂದಾಜು (ಸರಾಸರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ₹ 60 ರಂತೆ)

- ಅಂದಾಜು ಇಳುವರಿ: ಎಕರೆಗೆ 1,000 ಕೆಜಿ ಒಣ ಕಾಯಿಗಳು.
- ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (Gross Income): $1,000 \text{ kg} \times ₹ 60/\text{kg} = ₹ 60,000$.
- ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ (Net Profit): $₹ 60,000 - ₹ 36,000$ (ವೆಚ್ಚ) = ₹ 24,000 ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ (ಉತ್ತಮ ತಳಿ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ₹ 28,000 ದಾಟಬಹುದು).
- ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಇಳುವರಿ (Break-even Yield): 600 ಕೆಜಿ ಕಾಯಿಗಳು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ.
- ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ (ROI): 110 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 66.7 ರಷ್ಟು ಆದಾಯ.

ಗಮನಿಸಿ: ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಒಣ ಕಾಯಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ₹ 60/ಕೆಜಿ ಆಧಾರಿತ ಆದಾಯ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಳಿನ ಗಾತ್ರ, ಎಣ್ಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.

ಭಾಗ 13 — ರೈತರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

- ತಡವಾಗಿ ಕಳೆ ಕೀಳುವುದು (45 ದಿನಗಳ ನಂತರ): ಬೀಜಲುಗಳು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಇಳಿಯುವಾಗ ಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಕಳೆ ಕೀಳುವುದು. ಇದರಿಂದ ಬೀಜಲುಗಳು ಮುರಿದು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 35 ದಿನದೊಳಗೆ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮುಗಿಸಿ.
- ಜಿಪ್ಸಮ್ ಹಾಕದಿರುವುದು: ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಶಿಫಾರಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡದಿರುವುದು. ಇದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೊರತೆಯಾಗಿ ಒಳಗಿನ ಕಾಳುಗಳು ಜೊಳ್ಳಾಗುತ್ತವೆ (pops) ಹಾಗೂ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಉಪಚರಿಸದ ಸಣ್ಣ ಬೀಜಗಳ ಬಳಕೆ: ಬೀಜಕ್ಕಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಒಡೆದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಆರಿಸುವುದು. ಇದರಿಂದ ಮೊಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ರೋಗ ಬಾಧೆ ತಕ್ಷಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಧಾನ್ಯದ ದಪ್ಪ ಕಾಳು ಬಳಸಿ.
- ಒಣ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಟಾವು ಮಾಡುವುದು: ಮಣ್ಣು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಣಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಗಿಡ ಕೀಳುವುದು. ಇದರಿಂದ ಕಾಯಿಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಕಡಿಮೆ ಉಳಿದು ಶೇ. 20 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕಟಾವಿಗೆ ಮುನ್ನ ಲಘು ನೀರು ಕೊಡಿ.
- ತೇವವಿರುವಾಗ ಚೀಲ ತುಂಬುವುದು: ಒಣಗಿಸದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಶೇ. 9 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶವಿರುವಾಗಲೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು. ಇದರಿಂದ ಕಾಯಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿ ಅಫ್ಲಾಟಾಕ್ಸಿನ್ ಬೂಷ್ಟು ಬರುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 14 — ರೈತರು ಕೇಳುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (FAQS)

- ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಕಾಯಿಗಳ ಒಳಗಿನ ಕಾಳುಗಳು ಜೊಳ್ಳಾಗಲು (pops) ಕಾರಣವೇನು?
ಉತ್ತರ: ಇದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಶಿಫಾರಸಿನ ಪ್ರಕಾರ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೀಜಲು ಇಳಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ) ತಪ್ಪದೇ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿ.
- ತಿಕ್ಕಾ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಉತ್ತರ: ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ತಳಿ ಜಿ.ಪಿ.ಬಿ.ಡಿ-4 ಬಳಸಿ. ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಬೆಂಡಾಜಿಮ್ + ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ @ 2 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ ಹೆಕ್ಟಾಕ್ಲೋನಿಕ್ಸೋಲ್ @ 1 ಮಿ.ಲೀ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಬೇಕು?
ಉತ್ತರ: ಎಕರೆಗೆ 40 ರಿಂದ 45 ಕೆಜಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಕಾಳುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.
- ಜೇಡಿ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದೇ?
ಉತ್ತರ: ಇಲ್ಲ. ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳು ನೀರು ಬಸಿಯುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಯಸುತ್ತವೆ. ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿದಾಗ ತೀವ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಬೀಜಲುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಇಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಟಾವು ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸಸಿಗಳು ಬುಡದ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳೆತು ಒಣಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಉತ್ತರ: ಇದು ಕಾಲರ್ ಕೊಳೆ ರೋಗ. ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ವಿರಿಡೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬೆಂಡಾಜಿಮ್‌ನಿಂದ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ.
- ಕಡಲೆಕಾಯಿಗೆ ಹನಿ ಅಥವಾ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸೂಕ್ತ?
ಉತ್ತರ: ತುಂತುರು (Sprinkler) ನೀರಾವರಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ. ಇದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸದಾ ಮೆದುವಾಗಿರಿಸುವುದರಿಂದ ಬೀಜಲುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇಳಿಯುತ್ತವೆ.
- ಕಡಲೆಕಾಯಿಗೆ ಯಾವ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ?
ಉತ್ತರ: ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತ (25-35 ದಿನ) ಮತ್ತು ಬೀಜಲು ಇಳಿಯುವ ಹಂತ (40-50 ದಿನ) ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತಗಳು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡ್ಡಾಯ.
- ಬೇರು ಹುಳುವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಉತ್ತರ: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಳ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ, ಬೀಜಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ, ಜೈವಿಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಾಗೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಅಧಿಕೃತ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಬಳಸಿ.
- ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ದನಗಳಿಗೆ ನೀಡಬಹುದೇ?
ಉತ್ತರ: ಹೌದು, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಸೊಪ್ಪು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯುಕ್ತ ಹಸಿ/ಒಣ ಮೇವಾಗಿದೆ.
- ಅಫ್ಲಾಟಾಕ್ಸಿನ್ ಬೂಷ್ಟು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಉತ್ತರ: ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಶೇ. 8 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಒಣಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಒಣ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.

ಭಾಗ 15 — ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ನೆರವು

1. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಣ್ಣೆಕಾಳುಗಳ ಮಿಷನ್ (NMEO-Oilseeds):
ನೆರವು: ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳು, ಜಿಪ್ಸಮ್, ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷಧಿಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅರ್ಜಿ ವಿಧಾನ: ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ (RSK) ಅಥವಾ FRUITS ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ.
2. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY):
ನೆರವು: ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತುಂತುರು (Sprinkler) ನೀರಾವರಿ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಸಹಾಯಧನ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
3. ಪಿಎಂ-ಕಿಸಾನ್ (PM-KISAN - ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ):
ನೆರವು: ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಹ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೇರ ಆದಾಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
4. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ (RKVY):
ನೆರವು: ಕಾಳು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳು (decorticators) ಮತ್ತು ಒಣಗಿಸುವ ಕಣಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
5. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ (PMFBY):
ನೆರವು: ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಅಥವಾ ಕೀಟ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವಾದಾಗ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಭಾಗ 16 — ಆಧಾರ ಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು (REFERENCES)

1. ICAR-ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (DGR), ಜುನಾಗಢ್. ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೇಸಾಯ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೈಪಿಡಿ.
2. ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAS), ಬೆಂಗಳೂರು. ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಕೈಪಿಡಿ.
3. ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAS), ಧಾರವಾಡ. ಎಣ್ಣೆಕಾಳು ಬೆಳೆಗಳ ಸುಧಾರಿತ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳ ಕೈಪಿಡಿ.
4. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ. ಎಣ್ಣೆಕಾಳು ಬೆಳೆಗಾರರ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಸ್ತರಣಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು.
5. ಕೇಂದ್ರ ಕೀಟನಾಶಕ ಮಂಡಳಿ (CIBRC). ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಕಳೆನಾಶಕ ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಪಟ್ಟಿ.